



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
IFCE CAMPUS CEDRO
TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL

HIGOR BARBOSA DE ASSIS

**SIMULADOR DE PLANTA INDUSTRIAL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO A
PLATAFORMA ESP32**

CEDRO

2023

HIGOR BARBOSA DE ASSIS

SIMULADOR DE PLANTA INDUSTRIAL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO A
PLATAFORMA ESP32

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - *Campus* Cedro, como requisito parcial para obtenção do Título de Tecnólogo em Mecatrônica Industrial

Orientador: Prof. Me. Anderson Santos Vieira.

CEDRO

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Instituto Federal do Ceará - IFCE
Sistema de Bibliotecas - SIBI
Ficha catalográfica elaborada pelo SIBI/IFCE, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

A848s Assis, Higor Barbosa de.
 Simulador de planta industrial de baixo custo utilizando a plataforma ESP32 / Higor Barbosa de Assis. -
 2023.
 61 f. : il. color.

 Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Instituto Federal do Ceará, Tecnologia em Mecatrônica
Industrial, Campus Cedro, 2023.
 Orientação: Prof. Me. Anderson Santos Vieira.

 1. Processos Industriais. 2. Controle . I. Título.

CDD 629.8

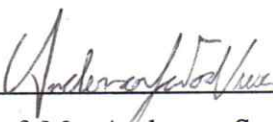
HIGOR BARBOSA DE ASSIS

SIMULADOR DE PLANTA INDUSTRIAL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO A
PLATAFORMA ESP32

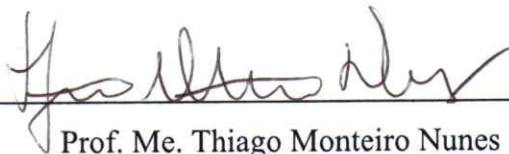
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de
Tecnologia em Mecatrônica Industrial do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE) - *Campus Cedro*, como requisito parcial para
obtenção do Título de Tecnólogo em Mecatrônica
Industrial

Aprovado (a) em: 24 / 03 / 2023

BANCA EXAMINADORA



Prof. Me. Anderson Santos Vieira. (Orientador)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – *Campus Cedro*



Prof. Me. Thiago Monteiro Nunes
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - *Campus avançado de
Guaramiranga*



Prof. Me. Cleydson Adller de Castro Nascimento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – *Campus Cedro*

A Deus.

Aos meus pais.

Aos mestres.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por tudo.

A minha família, em especial meus pais, Damião e Patricia por me prestar todo o apoio, seja emocional ou financeiro para que eu pudesse me dedicar aos estudos.

Aos amigos, em especial meus irmãos Cicero Lucas, por ter me dado a oportunidade de concluir o estágio curricular em outra cidade, e Welliton Aparecido, por ter me aceitado em sua moradia durante todo o período do estágio para que eu pudesse permanecer em outra cidade sem custos.

Ao meu grande amigo José Henrique, por ter compartilhado seu tempo e seus conhecimento comigo durante o desenvolvimento deste projeto, sua ajuda tornou a caminhada bem mais fácil.

Aos professores, Thiago Monteiro, Anderson e Janiere que muito contribuíram com minha formação acadêmica, agradeço os ensinamentos, as orientações, as lições de vida, os risos, a atenção. Vocês são verdadeiros mestres.

“Aqueles que se sentem satisfeitos
sentam-se e nada fazem. Os insatisfeitos são os
únicos benfeitores do mundo.”

(Walter S. Landor)

RESUMO

O controle de processos industrial é uma ação considerada importantíssima para o fluxo produtivo de uma empresa. O contato com diversos modelos de plantas e processos industrial habilita um profissional a ser mais versátil e atuador. Contudo, disponibilizar uma grande variedade de plantas de maneira física torna-se inviável devido aos custos envolvidos na aquisição de equipamentos tão caros. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de apresentar o processo de desenvolvimento do protótipo de um simulador de processos industriais de baixo custo utilizando a plataforma ESP32. A planta simulada em questão é constituída por um tanque de armazenagem de líquidos, com sua etapa de enchimento controlado por duas válvulas de controle, e a de esvaziamento também sendo realizado por outras duas válvulas de mesmo modelo. A planta permite um controle contínuo e pontual de todo o processo

Palavras-chave: Processos industriais. Controle. Simulador. ESP32.

ABSTRACT

Industrial process control is considered a very important action for the productive flow of a company. Contact with various models of industrial plants and processes enables a professional to be more versatile and proactive. However, providing a wide variety of plants physically becomes impractical due to the costs involved in acquiring such expensive equipment. Thus, this work aims to present the development process of a low-cost industrial process simulator prototype using the ESP32 platform. The simulated plant in question consists of a liquid storage tank, with its filling stage controlled by two control valves, and its emptying stage also being performed by two valves of the same model. The plant allows continuous and punctual control of the entire process.

Keywords: Industrial processes. Control. Simulator. ESP32.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplar de CLP Compacto	16
Figura 2-Exemplar de CLP modular.....	17
Figura 3 - Arquitetura de um CLP	18
Figura 4 - Exemplo de um programa na linguagem Diagrama Ladder	20
Figura 5 - Exemplo de Linguagem Diagrama de Blocos	20
Figura 6 - Grafcet.....	21
Figura 7 - Partes constituintes de uma válvula de controle pneumática com diafragma	22
Figura 8 - Válvula com deslocamento linear	23
Figura 9 - Válvula com deslocamento rotativo.....	23
Figura 10 - Características de vazão das válvulas de controle	25
Figura 11 - Medição do nível de um líquido isolante por meio de uma sonda.....	27
Figura 12 – Chave de nível tipo boia magnética	28
Figura 13 – Módulo ESP32	29
Figura 14 – Diagrama de Blocos do chip ESP32-D0WDQ6.....	31
Figura 15 – Esquemático de um circuito de uma das saídas analógicas	33
Figura 16 – Esquemático do circuito de uma das entradas analógicas.....	34
Figura 17 – Esquemático do circuito de uma das saídas digitais	34
Figura 18 – Esquemático de um circuito de uma das entradas digitais	35
Figura 19 – Desenho final do circuito desenvolvido para a PCI	36
Figura 20 – A placa após a transferência do desenho via ferro de passar roupa	36
Figura 21 – Placa do protótipo imersa em percloroeto de ferro	37
Figura 22 – Placa limpa após corrosão do cobre	37
Figura 23 – Placa finalizada após soldagem dos componentes	38
Figura 24 - Fonte simétrica 12V	38
Figura 25 – Planta de tanque industrial simulada	39
Figura 26 - Representação gráfica da planta em display	40
Figura 27 - Gráfico da vazão em l/s em função da porcentagem de abertura da válvula	41
Figura 28 - Esquema de ligações do teste com bancada de CLP.....	42
Figura 29 – Teste prático do projeto em bancada de CLP.....	43
Figura 30 - Grafcet utilizado no teste	44
Figura 31 - Lista de tags do programa	45

Figura 32 - Teste com bancada de fonte ajustável.....	46
Figura 33 – Primeira etapa do grafcet.....	47
Figura 34 – Segunda etapa do processo.....	48
Figura 35 – Última etapa do processo	49
Figura 36 – Válvula de entrada com 60% de abertura.....	50
Figura 37 – Válvula de entrada em 29% e válvula de saída em 60%.....	51

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CLP: Controlador Lógico Programável

IDE: Integrated Development Environment

IHM: Interface Homem-Máquina

CPU: Central Processing Unit

PWM: Pulse Width Modulation

RAM: Random Access Memory

ROM: Read Only Memory

SRAM: Static Random Access Memory

PROM: Programmable Read-Only Memory

EPROM: Erasable Programmable Read-Only Memory

EEPROM: Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory

CI: Circuito Integrado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	EMBASAMENTO TEÓRICO.....	16
	2.1 CLP	16
	2.1.1 Arquitetura.....	17
	2.1.2 Linguagem de programação	19
	2.1.3 Grafcet.....	21
	2.2 Válvulas de controle.....	21
	2.2.1 Coeficiente de vazão	24
	2.2.2 Característica de vazão	25
	2.3 Sensores de Nível	26
	2.3.1 Medição pelo método capacitivo.....	26
	2.3.2 Medição por chave de nível.....	28
3	MATERIAIS E MÉTODOS.....	29
	3.1 Módulo ESP32	29
	3.1.1 Circuito Integrado ESP32-D0WDQ6	30
	3.1.2 Comunicação	30
	3.1.3 Memória	30
	3.1.4 Periféricos de Entrada/Saída:	32
	3.2 Módulos I/O	32
	3.2.1 Saídas analógicas.....	32
	3.2.2 Entradas analógicas	33
	3.2.3 Saídas digitais.....	34
	3.2.4 Entradas digitais	35
	3.3 A Confeção da placa.....	35
	3.4 O Processo simulado	39
	3.5 Testes das portas digitais do protótipo	41
	3.6 Testes das portas analógicas do protótipo	45

4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	47
4.1	Resultados dos testes com as portas digitais	47
4.2	Resultados dos testes com as portas analógicas	50
5	CONCLUSÃO	52
	REFERÊNCIAS	53
	ANEXOS	57

1 INTRODUÇÃO

Fontana e Fávero (2013) afirmam que o conhecimento não se limita exclusivamente à teoria ou à prática, sendo na verdade uma relação de colaboração entre ambas, onde a teoria representa o entendimento que temos da prática. Ambas são importantes aliadas no processo educativo, complementando uma à outra, pois enquanto o primeiro cumpre o papel de apresentar a novidade ao estudante, a vivência da prática o torna capaz de aplicar de fato os conceitos que aprendeu durante seus estudos.

Em instituições onde são ofertados cursos técnicos e tecnológicos o papel de realizar a transição do saber teórico para as experimentações práticas é comumente cumprido por meio dos laboratórios, que são os ambientes cujo instrumental é montado de forma a atender, na medida do possível, aos docentes e discentes em demonstrações práticas. Bianchi e Gomes (2006) afirmam que laboratórios são responsáveis por ofertar aos alunos durante o curso uma extensa variedade de experimentações práticas, de maneira que os tornam aptos a aplicar todo o conhecimento teórico adquirido, na prática, criando assim profissionais capacitados.

Francisco (2017) diz que os alunos que cursam disciplinas de controle de processos devem ter acesso a variados modelos de processos industriais, de modo a abrangerem o aprendizado ao maior número possível de aspectos da teoria de controle. Possuindo essa metodologia, torna-se possível o profissional ser capaz de resolver problemas dessa área de forma mais eficaz.

O dispositivo que tornou possível a evolução do ramo de controle de processos foi o Controlador Lógico Programável, tendo surgido em meados de 1968, devido a General Motors, empresa do ramo automobilístico, enfrentar dificuldades de logística pelo fato de suas plantas serem baseadas na lógica de relés. Sempre que havia a necessidade de alterações no layout da fábrica para produção de um modelo diferente, isso demandava altos custos, mais trabalho e se perdia muito tempo. Foi assim então que foi desenvolvido um processo de estado sólido, baseado em um computador robusto, instalado no local de trabalho para facilitar o acesso e programação por parte dos técnicos, e que foi capaz de automatizar a fábrica, otimizando os processos e potencializando os lucros (NETO, 2019).

O sucesso do CLP se deu por conta de seu tamanho ser menor que seus antecessores, assim como sua robustez, sendo este capaz de suportar um ambiente insalubre de uma fábrica, assim como sua facilidade de se realizar alterações na planta de produção apenas por programação, sem necessidade de grandes modificações nas máquinas. Outro ponto a se

destacar é o fato de o CLP utilizar a lógica ladder, o que facilitou a transição da lógica de relés para os CLPs (NETO, 2019).

É descrito por Silva (2021) que o CLP é peça chave naquilo que é considerada a 4ª revolução industrial, por cada vez mais ser capaz de atuar em diferentes níveis da automação. Porém, por conta deste equipamento possuir diversas possibilidades de aplicações, sua evolução está avançando mais rápido do que a formação de novos profissionais consegue acompanhar, culminando em uma carência no mercado de trabalho. Sendo assim, o estudo de CLP atualmente é vital para dar continuidade na evolução da indústria, formando novos profissionais capacitados para preencher as vagas em aberto em um mercado que se encontra aquecido, com incontáveis possibilidades para quem deseja atuar com CLPs e automação.

Nesse sentido esse trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo que simule os processos de uma planta industrial de controle de nível real, de modo que o mesmo possa ser conectado a um CLP, possibilitando o estudo de controle de processos industriais.

1.1 Justificativa

Esse projeto se justifica pela necessidade da implementação prática em algumas disciplinas específicas dos cursos técnicos e superiores, voltadas para o uso de CLP, visto que a experiência da prática propicia maior aprendizado. Porém, como o custo de implementar variados modelos de plantas industriais físicas é elevado, têm-se a necessidade de se buscar meios de baratear custos e propiciar novos ambientes de aprendizagem. Deste modo, a implementação de um sistema portátil, pequeno e de baixo custo, para simulação de uma planta industrial se torna útil no desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino prático de CLP.

1.2 Objetivo Geral

Desenvolver um simulador de processo industrial de controle de nível para uso didático no ensino de CLP (Controlador Lógico Programável) utilizando uma placa de desenvolvimento ESP32.

1.3 Objetivos Específicos

- Implementar a interface entre os sinais de um CLP e da placa de desenvolvimento;

- Implementar via software a simulação das variáveis de estado de uma planta industrial;
- Implementar hardware compacto e de fácil manuseio

O capítulo 1 apresenta uma breve introdução sobre o assunto tratado neste projeto.

O capítulo 2 é composto pelo embasamento teórico que norteou a confecção do protótipo.

O capítulo 3 é onde são mostrados os materiais utilizados, os métodos de confecção, assim como apresenta uma descrição de como foram feitos os testes práticos.

O capítulo mostra os resultados obtidos após os testes práticos.

O capítulo 5 traz a conclusão, e as sugestões para projetos futuros.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 CLP

Construídos para serem robustos e suportarem os ambientes insalubres das indústrias, estando expostos a altas temperaturas, vibrações e poeira, os Controladores Lógico Programáveis – CLPs são dispositivos eletrônicos capazes de realizar o controle das máquinas e processos existentes em uma planta industrial, podendo ter sua aplicação alterada realizando a troca dos módulos de entradas e saídas (CIDADE, 2018). Pode-se considerar o CLP como sendo uma espécie de computador, mais robusto, que contém em sua memória uma série de comandos que o tornam capaz de controlar com de maneira confiável as variáveis de um processo, e sendo capaz de resistir às condições ambientais desfavoráveis da indústria, nas quais um computador normalmente não resistiria. Estes equipamentos podem ser divididos em dois grupos distintos: os CLPs compactos e os modulares.

De acordo com Franchi e Camargo (2008), um CLP compacto possui uma estrutura de pequeno porte, de modo que seu processador, sua fonte de alimentação e seus módulos de entradas e saídas ficam integrados à mesma unidade, deixando o usuário ter acesso apenas aos conectores do sistema de entradas e saídas, ou também dos conectores da fonte de alimentação, a depender do modelo. Este tipo de controlador é indicado para automações de pequeno porte, visto que sua estrutura possui um limite de módulos de entradas e saídas. A Figura 1 traz um exemplo de CLP compacto.

Figura 1 - Exemplar de CLP Compacto



Fonte: SIEMENS (2021)

Já o CLP modular é dividido em módulos que são dispostos numa estrutura de *rack*, onde cada um executa sua determinada função, ou são interconectados. Existem módulos

específicos para sistemas de entradas e saídas, IHM, memórias e CPU, entre outros. Os modulares podem ser utilizados desde automações de pequeno porte até às de grande porte, visto que sua configuração de módulos pode ser alterada e expandida, tornando possível tratar de vários processos de uma só vez. Porém, quanto maior o número de módulos, maior será o consumo de energia, necessitando acrescentar mais módulos de alimentação (FRANCHI; CAMARGO, 2008). A Figura 2 a seguir apresenta um modelo de CLP modular.

Figura 2-Exemplar de CLP modular

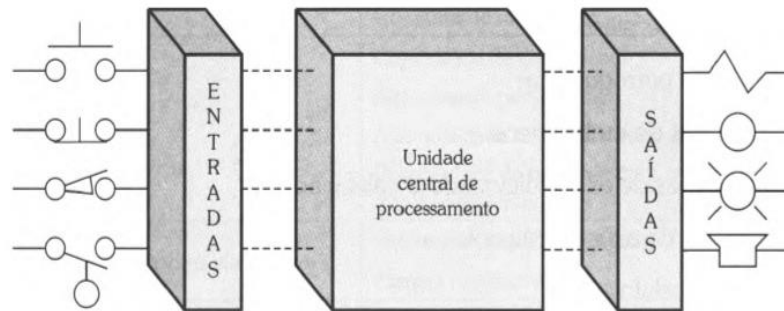


Fonte: TIERNEY (2017)

2.1.1 Arquitetura

A arquitetura de um CLP pode ser dividida em duas partes principais: suas interfaces de entradas e saídas para comunicação com o mundo externo, recebendo sinais de sensores e apresentando informações em uma IHM, por exemplo, e uma Unidade Central de Processamento (UCP), ou do inglês CPU (*Central Processing Unit*), onde são encontrados o processador, o sistema de memórias e a fonte de alimentação do CLP (FRANCHI; CAMARGO, 2008). Na Figura 3 temos uma representação de como é a construção da arquitetura interna de um CLP.

Figura 3 - Arquitetura de um CLP



Fonte: Franchi e Camargo (2008).

A CPU é o cérebro da máquina, onde todo o processamento de dados ocorre, podendo ser composta por um ou mais processadores, a depender do modelo ou fabricante. Em CLPs de pequeno e médio porte é comum encontrar processadores com maior flexibilidade de programação e hardware, como os da família PIC, por exemplo. Já aqueles de grande porte necessitam de processamento com alto desempenho, por isso empregam os processadores ARM Cortex A8 e A9 e recentemente o ARM Cortex A15. A CPU é a parte do CLP responsável pela gestão dos processos da automação, sendo ela responsável por realizar o processamento das operações lógicas, comunicação, relatório de diagnósticos, assim como executar o RTOS (Real Time Operation System), que é o sistema operacional do CLP (FREITAS, 2014).

As memórias são os dispositivos usados para armazenagem dos dados e processos e são basicamente de três tipos:

- A memória do programa supervisor: Do tipo PROM, EPROM ou EEPROM, é a memória responsável por armazenar o programa que gerencia o CLP, inicializando o mesmo, monitorando entradas e saídas e realiza diagnósticos através das análises de falha (REGINATO, 2015);
- As memórias do usuário: podem ser internas do tipo RAM, EEPROM ou FLASH-EPROM, ou externas, inseridas em cartucho. Como o próprio nome já diz, estas são as memórias designadas para armazenagem dos programas escritos pelo usuário, portanto podem ser alteradas (REGINATO, 2015);
- Memória de dados: do tipo RAM, é onde ficam armazenadas as variáveis do processo que o programa utiliza, além das atualizações da memória-imagem das entradas e saídas do CLP (REGINATO, 2015).

Os módulos de entrada e saída são os meios por onde o CLP se comunica com o mundo exterior. Os módulos de entrada podem ser do tipo digital *ON/OFF* recebendo o sinal de

equipamentos como botoeiras ou interruptores, ou analógico, convertendo sinais do intervalo de uma grandeza, por exemplo, de 0 a 10 V ou 4-20 mA, oriundos de sensores, para valores digitais de um determinado número de *bits*. As saídas também podem ser digitais ou analógicas, e são as responsáveis pelo envio dos comandos do programa, acionando desde saídas simples como lâmpadas, até motores de indução, com o uso de dispositivos de interface. Os módulos de saídas digitais podem ser a relé, nos quais são capazes de conduzir correntes de até 8 A, como também podem ser a transistor, que neste caso suportam uma faixa bem menor de valores de corrente ficando no intervalo de 0,5 a 1 A, porém tendo a possibilidade de enviar sinais PWM (MEDEIROS, 2014).

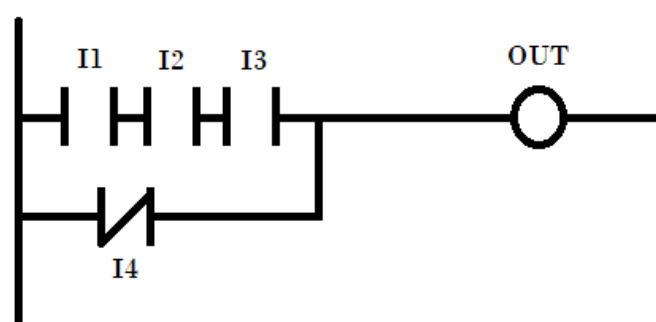
2.1.2 Linguagem de programação

A norma IEC 61131-3 define a sintaxe e a semântica de cinco padrões de linguagem de programação para os CLPs: As linguagens textuais Lista de Instruções e Texto Estruturado, e as linguagens gráficas Diagrama *Ladder*, Diagrama de Blocos Funcionais e Gráfico de Funções Sequenciais (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2013).

Segundo Gonçalves (2019) e Pigozzo (2021), as linguagens que mais são utilizadas por parte dos programadores de CLP são a Diagrama *Ladder* e Diagrama de Blocos Funcionais.

Como é mostrada na Figura 4, o Diagrama *Ladder* é uma linguagem gráfica que se baseia na lógica de relés, onde símbolos gráficos como bobinas e contatos são alinhados de maneira a criar uma lógica de controle que fará uma análise das entradas do CLP e controlará as saídas. Cada linha do programa utiliza de contatos NA e NF para criar lógicas *AND* e *OR*, e representar condições que serão avaliadas conforme o que foi programado. Se tal condição for cumprida, a respectiva bobina da saída será acionada de acordo com a lógica do programa (MEDEIROS, 2014).

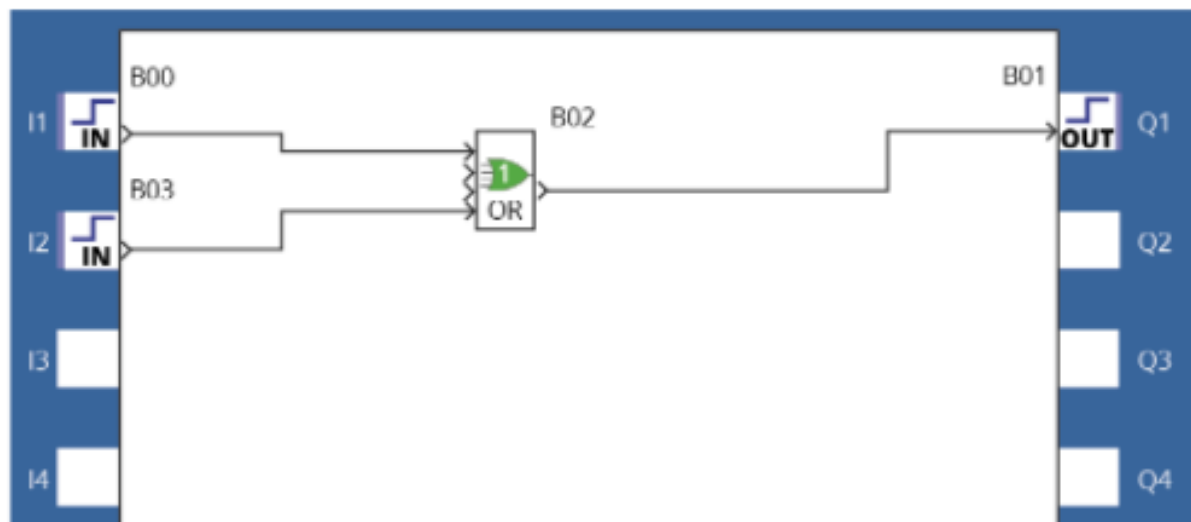
Figura 4 - Exemplo de um programa na linguagem Diagrama Ladder



Fonte: O Autor (2022).

A linguagem de Diagramas de Blocos Funcionais é uma linguagem que possui uma hierarquia onde blocos são conectados por linhas, sendo estas as entradas de um lado e as saídas do outro. Cada bloco possui uma função que recebe as variáveis de entrada, trata-as e escreve na saída as variáveis resultantes deste processamento (INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL - IMD, 2016). Apesar de existirem blocos com funções pré-definidas, é possível que o usuário crie blocos fazendo uma mescla dos blocos já existentes. A Figura 5 mostra um bloco com lógica *OR* recebendo duas entradas e escrevendo uma saída correspondente:

Figura 5 - Exemplo de Linguagem Diagrama de Blocos



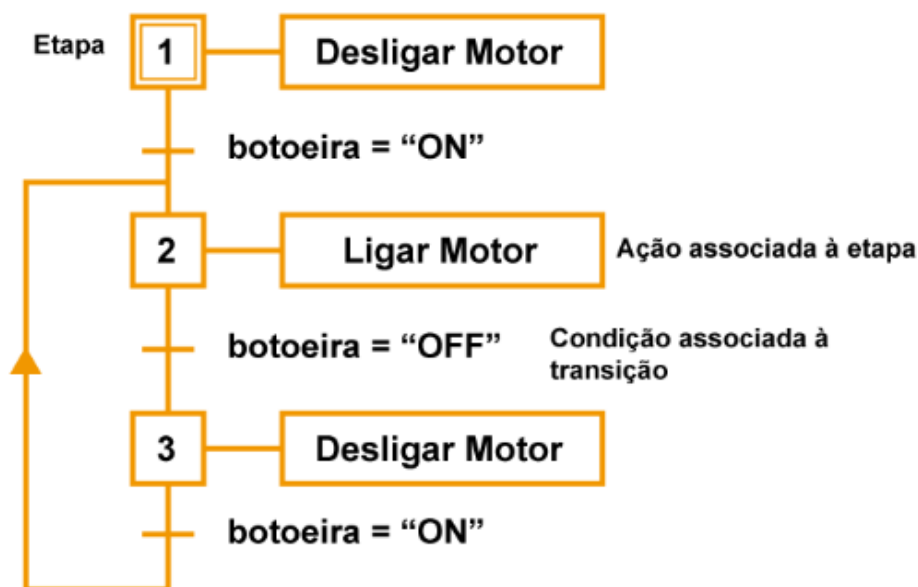
Fonte: INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL - IMD (2016).

Por ser uma linguagem de fácil entendimento, sendo similar às lógicas de eletrônica digital, o Diagrama de Blocos é uma linguagem bastante difundida por parte dos fabricantes.

2.1.3 Grafcet

Desenvolvido na França em meados de 1977, o Grafcet, também conhecido como SFC (*Sequential Functional Charts*), funciona como um fluxograma, sendo utilizado para descrever todas as etapas de um processo de maneira sequencial, de modo que uma etapa só pode ser acionada (ativada) se todas as etapas anteriores, assim como as transições posicionadas entre as mesmas, também estiverem acionadas (OLIVEIRA, 2022). A figura 6 apresenta um exemplo de Grafcet.

Figura 6 - Grafcet



Fonte: INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL - IMD (2018)

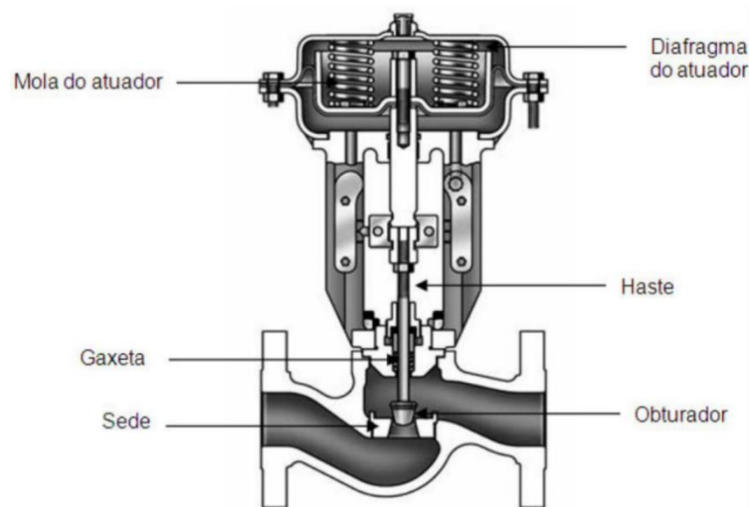
2.2 Válvulas de controle

No contexto de aplicações industriais, automatizar um processo significa agilizar a linha de produção, reduzir a probabilidade de erros e consequentes retrabalhos. E para que tal objetivo seja possível, é necessário a implementação de uma malha de controle. Considerando uma malha que esteja encarregada de controlar a vazão de fluídos, sejam gases ou líquidos, no final desta cadeia de comandos estão os elementos finais de controle, onde cabe citar as válvulas de controle (ALMEIDA, 2015).

Almeida (2015) e Bega (2006) discorrem que a válvula de controle é empregada quando busca-se realizar um controle automático, preciso e simplificado da distribuição de fluidos, sejam eles líquidos, gases ou vapores. Estes dispositivos atuam restringindo ou liberando a passagem do fluido, de modo a manter o fluxo numa faixa de valores pré-determinada pelo operador.

As válvulas de controle têm em sua composição diversos acessórios que exercem suas respectivas funções no trato dos fluídos, dentre os quais podemos citar o corpo da válvula que é por onde passa o fluido, o atuador que é responsável por acionar as partes móveis, os posicionadores, os transdutores, os reguladores de pressão, os internos (obturador e a sede), o castelo que sustenta o atuador, a haste transmissora do acionamento ao obturador, entre outros acessórios (PAIOLA, 2008). Na Figura 7 é apresentada uma válvula de controle pneumática com diafragma e suas partes constituintes:

Figura 7 - Partes constituintes de uma válvula de controle pneumática com diafragma



Fonte: Almeida (2015)

Como estes elementos possuem muitas aplicações, foram criados diversos modelos de válvulas, sendo cada uma dessas variações desenvolvida para uma aplicação específica. Tomando como parâmetro a maneira com o que o corpo de válvula se desloca, pode-se dividir tais válvulas em dois grandes grupos principais: as válvulas de deslocamento linear, e as de deslocamento rotativo.

Nas válvulas de deslocamento linear a vedação é feita por uma peça móvel que é acionada por uma haste deslizante, fazendo com que descreva um movimento retilíneo. Já nas válvulas de deslocamento rotativo a peça móvel é acionada por um eixo girante que a faz

realizar movimentos rotativos (RESENDE, 2015). As Figuras 8 e 9 trazem exemplos de válvulas com deslocamento linear e rotativo, respectivamente:

Figura 8 - Válvula com deslocamento linear



Fonte: SENAI-SP (2016)

Figura 9 - Válvula com deslocamento rotativo



Fonte: SENAI-SP (2016)

O Quadro 1 apresenta a classificação das válvulas de acordo com seu tipo de deslocamento.

Quadro 1 – Classificação das válvulas de controle

Tipo de deslocamento	Modelo
Deslocamento linear	Globo convencional Globo três vias Globo gaiola Globo angular Diafragma Bipartida Guilhotina
Deslocamento rotativo	Borboleta Esfera Obturador excêntrico

Fonte: Unival (2020).

2.2.1 Coeficiente de vazão

Uma característica inerente a toda e qualquer válvula, e que um projetista deve se atentar no momento de dimensionar as válvulas para seu projeto é o coeficiente de vazão (C_v).

Define-se coeficiente de vazão C_v como sendo a quantidade de água a 60 °F (15,56 °C), medida em galões americanos por minuto (gpm), que atravessa uma válvula com 100% de abertura estando submetida a um diferencial de pressão de 1 psi (0,07 kgf/cm²) entre sua entrada e saída. Por se tratar de um fluido incompressível a uma temperatura fixa, pode-se observar o volume máximo permitido pela válvula com abertura total; A água é o fluido ideal para se determinar a taxa de fluxo da válvula (MATHIAS, 2014). O C_v é calculado utilizando a equação (2.1).

$$C_v = \frac{Q}{\sqrt{\frac{\Delta p}{G_f}}} \quad (2.1)$$

Onde:

C_v é o coeficiente de vazão da válvula;

Q é a vazão volumétrica;

Δp é o diferencial de pressão entre a entrada e a saída da válvula e

G_f é a densidade específica do fluido.

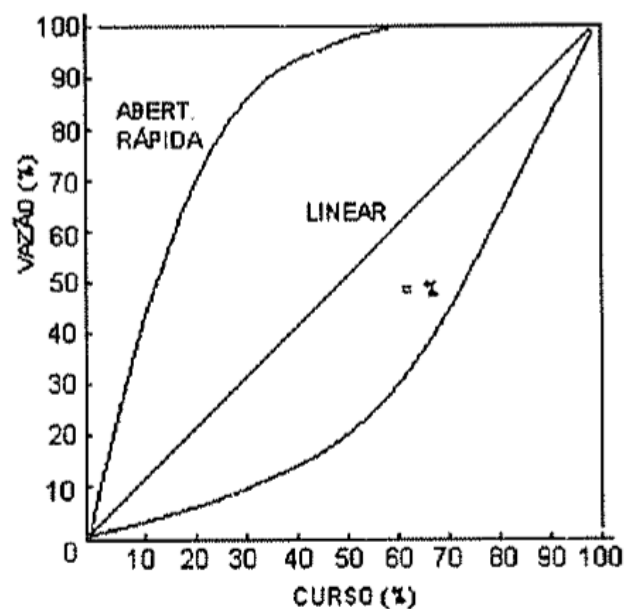
Pelo fato de o C_v estar em unidades do sistema imperial, é necessário realizar a conversão para K_v , que utiliza as unidades do SI, conforme equação (2.2):

$$\frac{K_v}{C_v} = 0,865 \quad (2.2)$$

2.2.2 Característica de vazão

Podendo ser representada graficamente, a característica de vazão de uma válvula de controle nada mais é que a relação existente entre o curso de abertura do obturador, representado em porcentagens de seu curso total, e a vazão do fluido que é representada em porcentagens da vazão total que a válvula em questão consegue fornecer. Os principais tipos de características de vazão que se tem são: linear, igual porcentagem, abertura rápida e parabólica modificada (MATHIAS, 2014). Um gráfico contendo as curvas características de três modelos de válvulas encontra-se na Figura 10.

Figura 10 - Características de vazão das válvulas de controle



Fonte: Bega (2006)

Vale salientar que as características de vazão da válvula são alteradas a partir do momento da sua instalação. Define-se vazão inerente à válvula como sendo a característica de vazão que é encontrada após o dimensionamento da válvula, definindo-se o tipo e material

ideais para o projeto. Ou seja, pode-se dizer que esta é a característica dimensionada pela fábrica no processo de fabricação da válvula. Porém, após a instalação, a válvula sofrerá com as condições reais de atuação, como a variação de pressão inconstante, temperatura variando e várias outras condições. Neste caso têm-se a característica de vazão instalada (CUNHA, 2020).

2.3 Sensores de Nível

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020), sensores são dispositivos que são sensíveis às energias térmicas, luminosas ou cinéticas, sendo capazes de realizar as medições de grandezas como temperatura, pressão, velocidade, entre outras. O sensor é o responsável por realizar a medição da grandeza em questão e enviar em um sinal elétrico correspondente. Porém, em alguns casos a faixa de valores em que o sensor trabalha está fora do padrão mínimo que o controlador que está recebendo o sinal trabalha, tornando necessária a utilização de um circuito de condicionamento de sinal.

A medição de nível pode ser realizada de duas maneiras: contínua ou pontual. Na medição contínua é possível acompanhar em tempo real os valores de nível do produto, possibilitando que seja realizado um controle contínuo e mais refinado da variável, mantendo o fluxo do produto mais o linearizado e contínuo possível (ROURE, 2020).

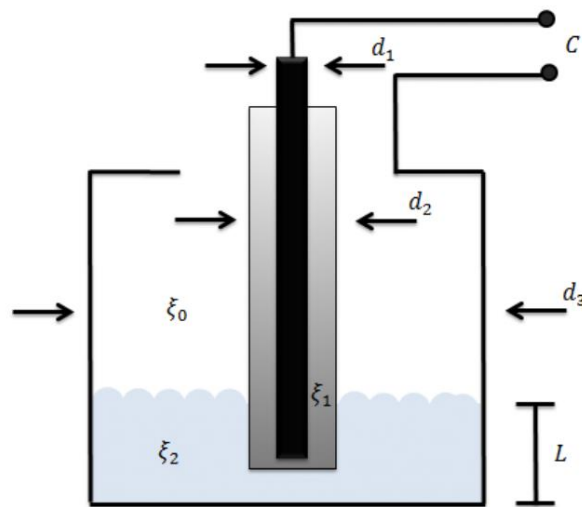
Já a medição pontual é realizada definindo-se previamente pontos específicos do reservatório, para marcar determinados níveis do produto, geralmente nível alto e nível baixo. Neste método posiciona-se o sensor em determinada altura do tanque, e se o produto tocar este ponto, o sensor muda o estado e o controlador saberá que o produto está naquele nível do reservatório (ROURE, 2020).

2.3.1 Medição pelo método capacitivo

Segundo Balbinot e Brusamarello (2007) e Bega (2006), este método funciona por meio de uma sonda metálica inserida verticalmente no recipiente, fazendo o tanque atuar como um grande capacitor, onde a parede do tanque funciona como a placa negativa ou terra do capacitor,

a haste como a placa positiva e o líquido no interior do tanque como o meio dielétrico. O princípio de funcionamento é a medição da variação da capacitância que é causada por meio da variação do nível do líquido dentro do recipiente. Na Figura 11 é representada uma medição de nível por meio de sensor capacitivo.

Figura 11 - Medição do nível de um líquido isolante por meio de uma sonda



Fonte: Nascimento *et al.* (2011)

Através da equação 2.3 é possível calcular a capacitância gerada. Percebe-se que a capacitância é diretamente proporcional ao nível do líquido dentro do reservatório.

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln\left(\frac{d_2}{d_1}\right) + \frac{1}{\epsilon_2} \ln\left(\frac{d_1}{d_2}\right)} \quad (2.3)$$

Onde:

C é a capacitância

ϵ_0 é a constante dielétrica do vácuo

ϵ_1 é a constante dielétrica do isolante

ϵ_2 é a constante dielétrica do líquido

d_1 é o diâmetro da haste

d_2 diâmetro do isolante

d_3 diâmetro do tanque

L o nível do líquido dentro do tanque

2.3.2 Medição por chave de nível

Roure (2018) afirma que neste método os sensores são posicionados em determinadas alturas do tanque que são correspondentes aos níveis do líquido que é necessária a detecção. Este papel é exercido pelas chaves de nível, que são compostas por um dispositivo que detecta a presença do líquido, e um circuito responsável pela alteração do estado da chave de aberta pra fechada, e vice-versa.

Dentre diversos modelos disponíveis no mercado, podem ser citados as chaves de nível do tipo boia magnética mostrada na figura 12 que funcionam por meio de boias magnéticas que se movimentam no entorno de uma haste presente dentro de um tubo-guia, onde a presença da boia aciona sensores “reed switch” do interior da haste, fechando ou abrindo o contato, a depender do circuito do projeto. (TECHMETER, 2022)

Figura 12 – Chave de nível tipo boia magnética



Fonte: Techmetter (2022)

Outros métodos comumente encontrados são: as chaves do tipo condutivo que se utiliza da condutividade do líquido entrando em contato com a chave de nível para fechar a malha de controle elétrica enviando um sinal de corrente elétrica, do tipo capacitivo que detecta nível por meio da variação da capacitância gerada da substituição do dielétrico quando o meio medido é substituído, e as chaves de nível RF admitância que funcionam através da variação da rádio frequência de cerca de 1 MHz causada pela presença do líquido que está em contato com ela (DWYLER, 2017).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente capítulo serão apresentados os materiais utilizados para o desenvolvimento do protótipo da planta industrial proposta neste trabalho. Foi utilizada uma placa DOIT-ESP32 Devkit como controlador do simulador. Para tratamento dos sinais analógicos de entrada e saída foi realizada a confecção de circuitos compostos por amplificadores operacionais e resistores. Já os circuitos de tratamento de sinais digitais são construídos com fotoacopladores para proteção do controlador.

3.1 Módulo ESP32

De modo a facilitar a utilização por parte dos usuários, o ESP32 é comumente encontrado em módulos e placas de desenvolvimento que apresentam funções básicas para programação, como memórias, antena e comunicação serial. Dentre a variedade de modelos de placas disponíveis, as mais encontradas no Brasil são as DOIT-ESP32 DevKit, podendo ser encontradas em versões com 30 ou 38 pinos (ALBUQUERQUE, 2020a).

A versão selecionada para este trabalho foi a DOIT-ESP32 DevKit de 38 pinos, sendo esta apresentada na figura 13, que apresenta em seu núcleo o circuito integrado ESP32-D0WDQ6.

Figura 13 – Módulo ESP32



Fonte: O autor

3.1.1 Circuito Integrado ESP32-D0WDQ6

As informações apresentadas nesta seção foram obtidas em Espressif (2019).

O ESP32-D0WDQ6 é um microcontrolador tensilica Xtensa dual core LX6 32-bits, com clock ajustável de 80 MHz a 240 MHz. Este chip é capaz de utilizar seus dois núcleos em paralelo ou juntos, a depender do momento. Tal característica acelera o processamento de dados, visto que, enquanto um núcleo fica responsável por gerenciar as entradas e saídas, o outro pode tratar das comunicações, por exemplo.

3.1.2 Comunicação

Este controlador possui características que o permitem ser utilizado em diversas aplicações. Além de possuir um processador auxiliar *low energy*, e que é capaz de interagir com componentes tais como conversor ADC, realizar algumas instruções e tarefas enquanto os núcleos principais estão em modo *deep sleep* (*modo de economia de energia, onde as CPUs, parte da memória RAM e alguns periféricos são desligados*).

O módulo ESP32 possui o diferencial de já possuir módulos integrados que concedem a possibilidade de realizar comunicações sem fio, sendo estes: um módulo *Wi-Fi*: 802.11 b/g/n/e/i, e *bluetooth* que trabalha em dois modos: *Bluetooth* v4.2 BR/EDR e *Bluetooth Low Energy (BLE)*, além de conectividade IEEE 802.11 com suporte a protocolos de segurança WPA, WPA/WPA2 e WAPI.

Para Curvello (2018), tais atributos são de grande valia, e explicam o porquê deste microcontrolador estar cada vez mais sendo utilizado para Internet das Coisas, onde o uso deste controlador se encontra num cenário de crescimento, justamente por apresentar uma variedade interessante de interfaces de comunicação, possibilitando a sua conexão com mais dispositivos, consumindo menos energia.

3.1.3 Memória

O quesito memória é um dos pontos em que este microcontrolador se destaca. Possui uma memória interna composta por uma memória ROM de 448kB destinada para as Boot e nas funções principais da ESP32, além de uma SRAM de 520kB usada para gravar os programas do usuário.

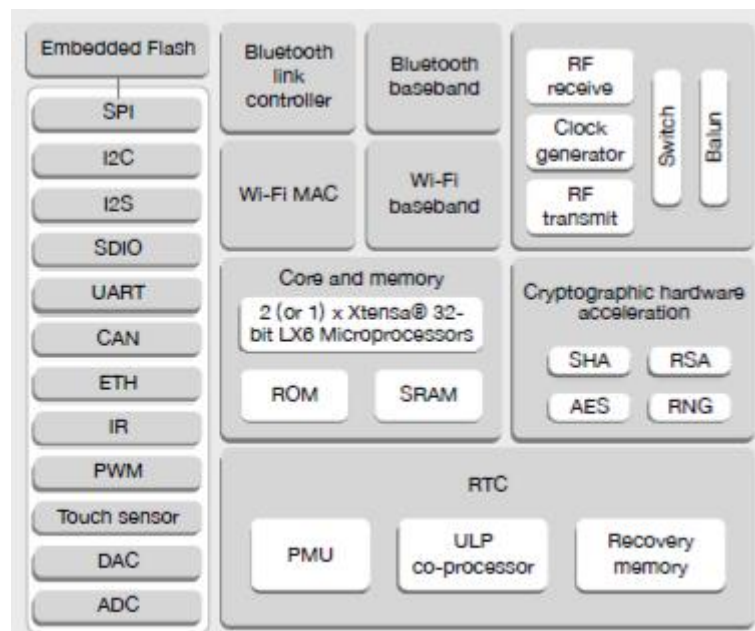
- Este módulo também dispõe de *clocks e timers*:
- *Real Time Clock slow SRAM*: 8 kB – Para acesso do coprocessador em modo deep-sleep;
- *Real Time Clock fast SRAM*: 8 kB – Para armazenamento de dados e uso de CPU em boot de RTC (relógio de tempo real) do modo deep-sleep;
- eFuse: 1 kbit – Dos quais 256 bits são usados para sistema (endereço MAC e configurações do chip), e os restantes 768 bits são reservados para aplicações incluindo criptografia da Flash e Chip-ID;

Flash Externa:

- Suporte a até 16 MB de memória externa (4 MBytes na versão ESP-WROOM-32)

Na Figura 14 é apresentado o diagrama de blocos do chip ESP32-D0WDQ6, onde pode-se conhecer o mapeamento das repartições internas do chip.

Figura 14 – Diagrama de Blocos do chip ESP32-D0WDQ6.



Fonte: Espressif (2019)

O diagrama em questão expõe como são feitas as repartições da ESP32, onde é possível observar que o processador é dual core, a existência de áreas pra tratar bluetooth e Wifi separadamente, um acelerador de hardware disponível para criptografia, além de pontos que

tratam dos conversores digitais e analógicos, PWM, comunicação, entre outros (KOYANAGI, 2018).

3.1.4 Periféricos de Entrada/Saída:

O ESP32 possui diversas funções disponíveis ao seu usuário, sendo algumas delas: periféricos de comunicação com suporte a DMA, 10 GPIO com suporte a toque capacitivo, 16 canais de conversor SAR ADC (*Analog Digital Converter*) de 12-bits, 2 canais de 8 bits DAC (*Digital Analog Converter*), 2 Interfaces I²C (*Inter-Integrated Circuit*), 3 interfaces UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*), Controlador CAN 2.0 (*Controller Area Network*), 4 interfaces SPI (*Serial Peripheral Interface*), 2 interfaces I²S (*Integrated Inter-IC Sound*), 16 canais de PWM (Modulação por Largura de Pulso), entre outros.

Os ADCs (*Analog Digital Converter*) são conversores compostos por circuitos responsáveis por tratar sinais analógicos de até 3.6V e realizar sua conversão para um valor discreto com uma resolução de 12 bits, ou 4096 valores diferentes. Já o conversor DAC (*Digital Analog Converter*) realiza a conversão de um valor discreto para um sinal de tensão analógico, tendo uma resolução de 8 bits, ou 256 valores distintos (ALBUQUERQUE, 2020b).

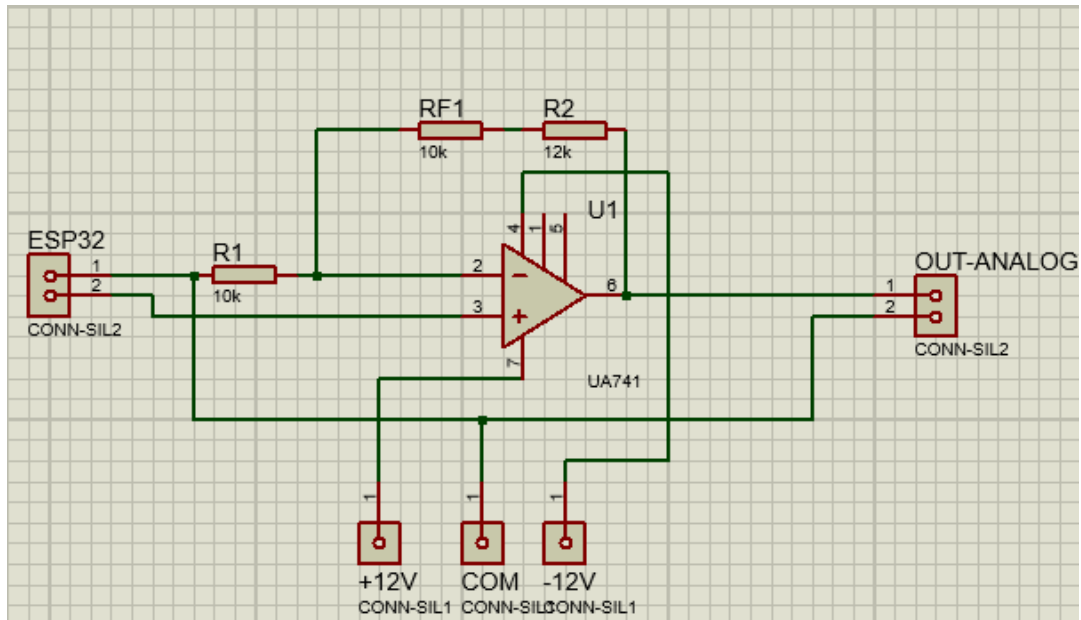
3.2 **Módulos I/O**

3.2.1 Saídas analógicas

O circuito *driver* das saídas analógicas, apresentado na Figura 15, é composto por um CI amplificador operacional modelo UA741CN na função de amplificador não inversor, e três resistores, sendo dois de 10 k Ω , e um de 12 k Ω , na qual possui a função de receber o

sinal analógico oriundo do ESP32 que trabalha na faixa de 0 a 3,3 V, e convertê-lo para o range de 0 a 10 V que é uma faixa de tensão usual em entradas analógicas de CLP.

Figura 15 – Esquemático de um circuito de uma das saídas analógicas

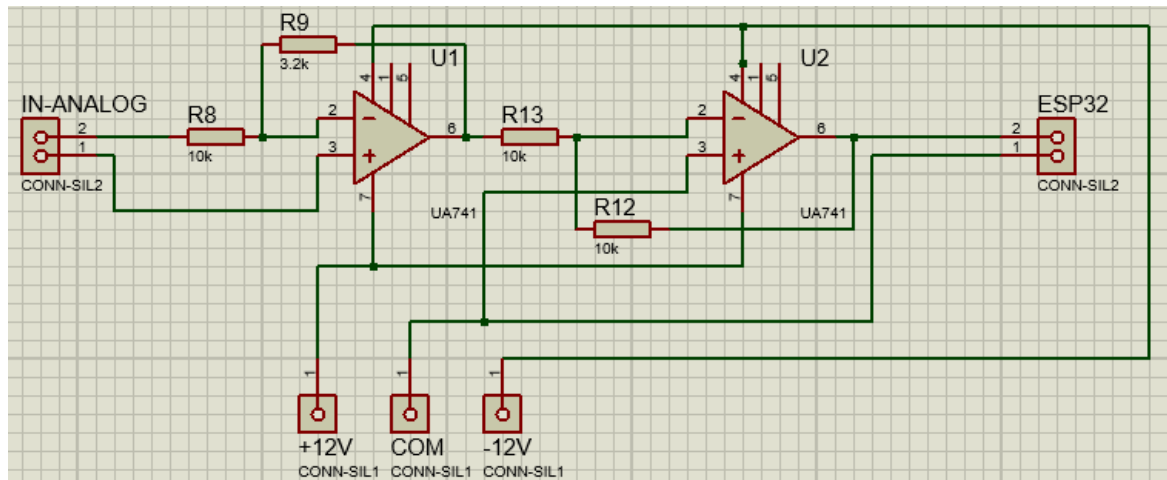


Fonte: O autor

3.2.2 Entradas analógicas

O circuito driver das entradas analógicas tem como função receber o sinal de 0 a 10 V oriundo do CLP e convertê-lo para a amplitude de sinal utilizada no conversor analógico-digital do ESP32 que é de 0 a 3,3 V. Dividido em dois estágios, ambos na configuração inversor, onde o primeiro conta com um UA741CN, um resistor de 10 k Ω e outro de 3,2 k Ω . Nesta etapa do condicionamento, a tensão fornecida pelo CLP sofre um abaixamento de nível, porém tem seu sinal invertido. Já a segunda fase conta com outro amplificador operacional UA741CN e mais dois resistores de 10 k Ω e tem como função reverter o sinal da tensão. Neste ponto, já se têm o sinal condicionado em 0 a 3,3 V. A Figura 16 mostra o esquemático do circuito deste driver.

Figura 16 – Esquemático do circuito de uma das entradas analógicas

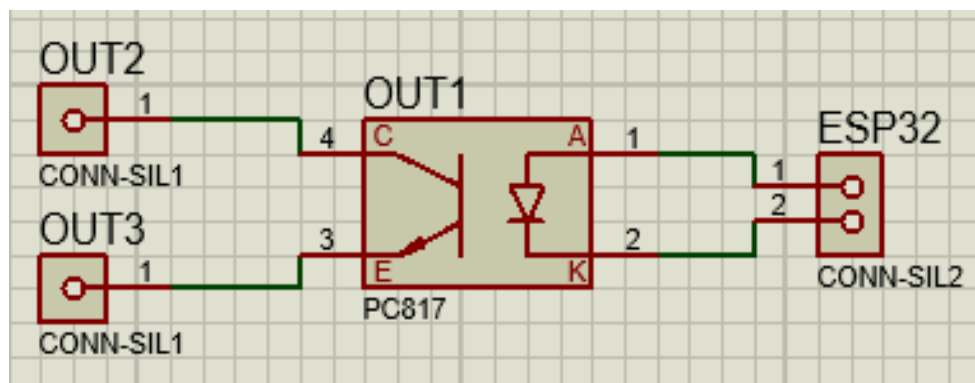


Fonte: O Autor

3.2.3 Saídas digitais

É um circuito que se utiliza de um fotoacoplador para garantir o isolamento elétrico entre CLP e ESP32. O fotoacoplador em questão é o PC817, que possui um LED em sua entrada que recebe o sinal digital de 3,3 V do ESP32 e esse LED aciona por meio de luz a base do transistor interno que fica na saída do fotoacoplador, no qual tem conectada em seus emissor e coletor a entrada digital do CLP, sendo esta acionada com 24 V. Na Figura 17 tem-se o esquemático do circuito.

Figura 17 – Esquemático do circuito de uma das saídas digitais

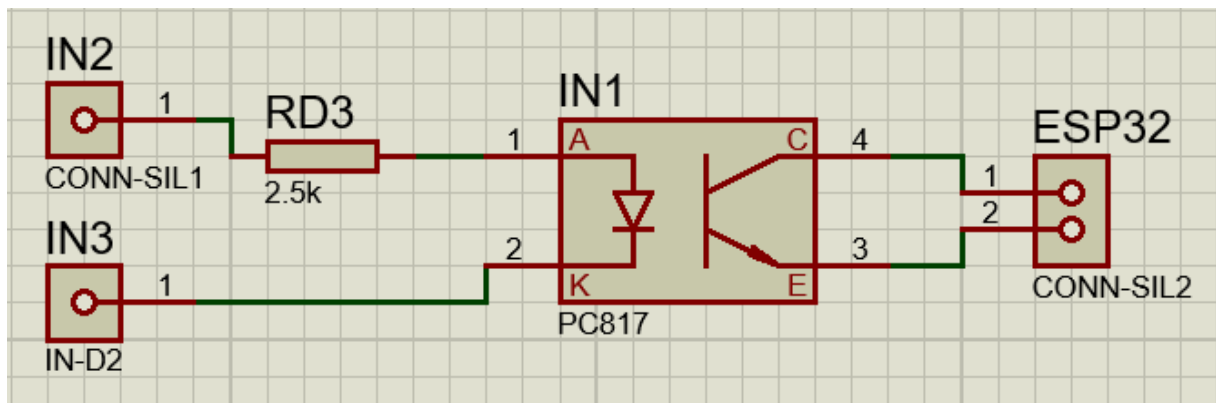


Fonte: O Autor

3.2.4 Entradas digitais

As entradas digitais fazem o caminho inverso às saídas. O fotoacoplador recebe como entrada um sinal digital de 24 V oriundo do CLP, havendo um resistor de 2.5 k Ω para limitar a corrente recebida pelo LED interno que aciona, por meio de luminosidade o transistor interno do fotoacoplador conectado à entrada digital do ESP32, sendo que esta chaveia a tensão nominal de entrada de 3,3 V. Na Figura 18 tem-se o esquemático do circuito.

Figura 18 – Esquemático de um circuito de uma das entradas digitais

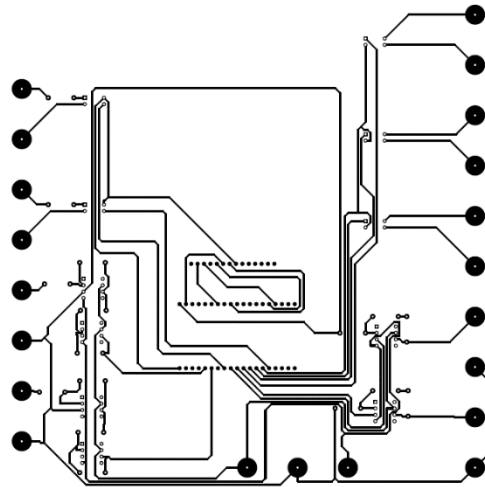


Fonte: O Autor

3.3 A Confecção da placa

Após definição dos circuitos para cada entrada e saída do protótipo e posteriores testes realizados separadamente, foi desenvolvido o desenho final da PCI (Placa de Circuito Impresso) no qual é mostrado na Figura 19, onde foram reunidos todos os componentes elétricos definindo melhor posição de cada assim como as trilhas que os conectam entre si.

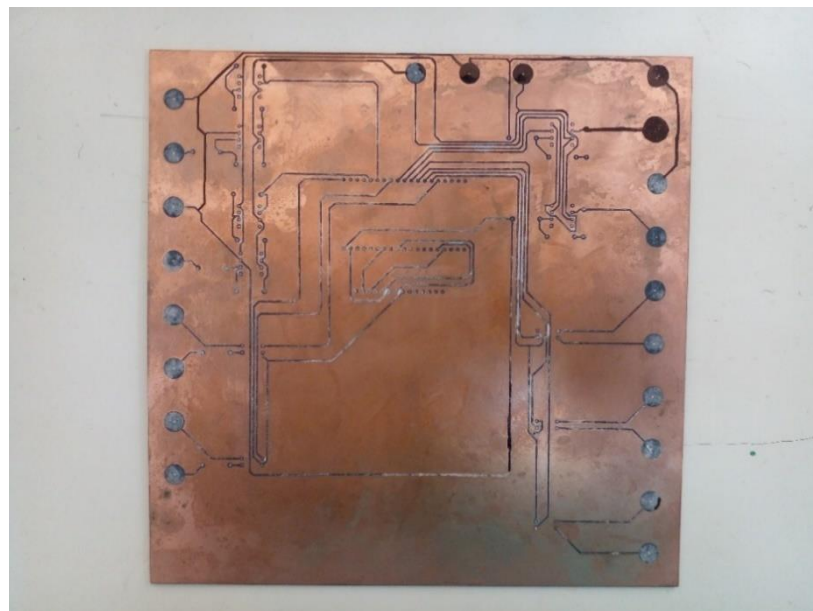
Figura 19 – Desenho final do circuito desenvolvido para a PCI



Fonte: O Autor

Com o desenho já impresso em papel foto, o passo seguinte foi transferi-lo para a placa de fenolite por meio de transferência térmica através de superfície aquecida. As falhas na transferência da impressão para a placa foram reforçadas com caneta de tinta permanente, afim de garantir a condutividade da trilha, como é visto na Figura 20.

Figura 20 – A placa após a transferência do desenho via ferro de passar roupa



Fonte: O Autor

Concluída esta etapa, procedeu-se imergindo a placa numa solução de percloreto de ferro, onde todo o cobre excedente da placa foi corroído deixando apenas as trilhas e ilhas que compõem o protótipo. Este processo é mostrado na Figura 21.

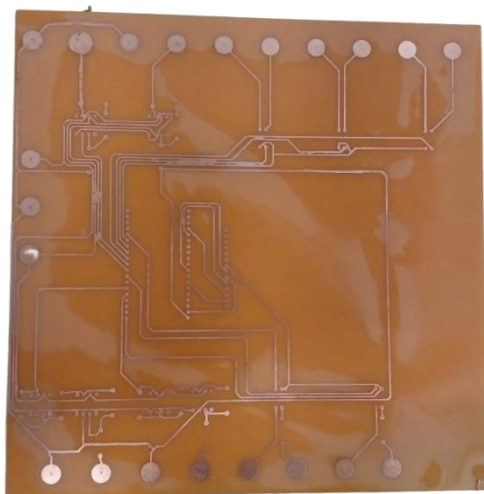
Figura 21 – Placa do protótipo imersa em percloreto de ferro



Fonte: O Autor

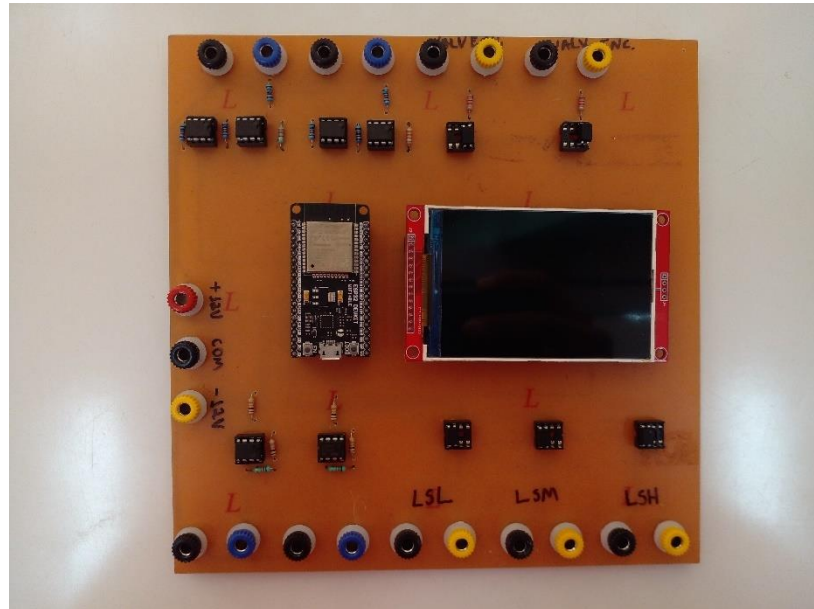
A seguir, pode-se observar o resultado da corrosão e limpeza da placa na Figura 22, e a placa finalizada com todos os componentes soldados na Figura 23.

Figura 22 – Placa limpa após corrosão do cobre



Fonte: O Autor

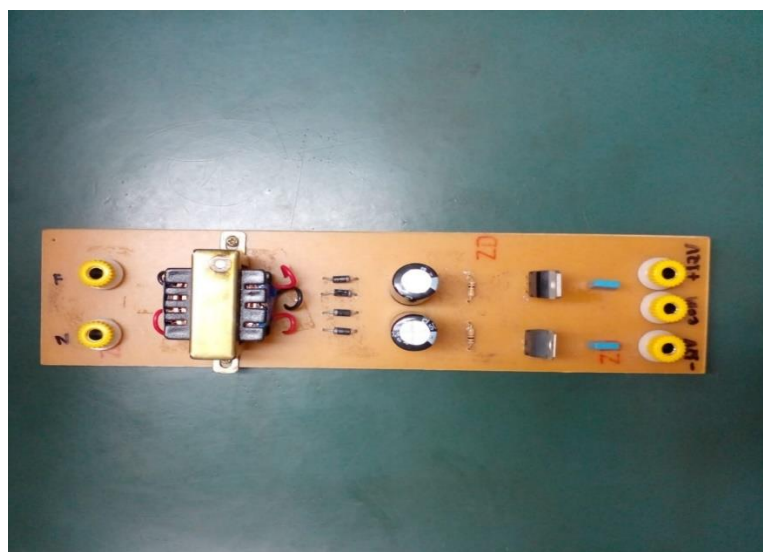
Figura 23 – Placa finalizada após soldagem dos componentes



Fonte: O Autor

O projeto conta com duas alimentações distintas. Uma fonte que alimenta o controlador, além de uma fonte simétrica 12V apresentada na Figura 24. O controlador ESP32 é alimentado por uma fonte 5V de celular através de um cabo USB do tipo comum, sendo assim, a planta digital pode ser usada independente da alimentação da fonte simétrica que é utilizada na planta analógica.

Figura 24 - Fonte simétrica 12V

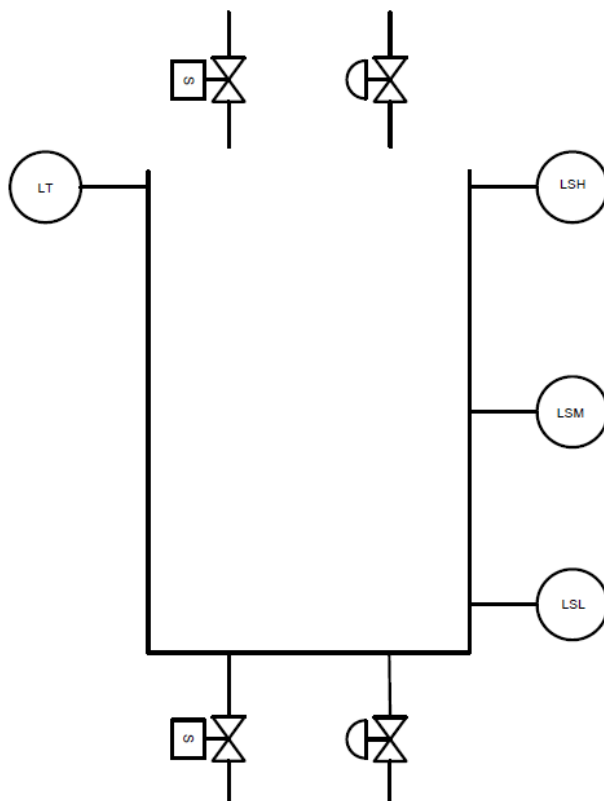


Fonte: O Autor

3.4 O Processo simulado

Contando com duas entradas digitais e duas analógicas, assim como três saídas digitais e duas analógicas, o protótipo apresenta um hardware que em conjunto com o programa executado no ESP32 pode simular diversos modelos de plantas industriais. Utilizando-se da plataforma de programação Arduino IDE, foi desenvolvido o código que permitiu ao projeto a simulação da planta apresentada na Figura 25, sendo esta composta por um tanque armazenador de líquidos, alimentado por duas válvulas de controle posicionadas acima do tanque, e escoado por outras duas válvulas similares àquelas de alimentação embaixo do tanque. Tais modelos de válvulas foram utilizados de modo que o controle do nível do tanque pudesse ser feito tanto de maneira digital, como de maneira analógica, ficando a critério do usuário o método de controle utilizado. Nas laterais do tanque encontram-se o transmissor de nível (LT), e as três chaves de nível, (LSL) posicionada no ponto de 30% da capacidade do tanque, (LSM) posicionada no ponto de 50% da capacidade do tanque e (LSH) posicionada no ponto de 100% da capacidade do tanque.

Figura 25 – Planta de tanque industrial simulada



Fonte: O Autor

A Figura 26 apresenta o display onde a planta é representada graficamente com o intuito de melhorar a experiência do usuário.

Figura 26 - Representação gráfica da planta em display



Fonte: O Autor

A programação do protótipo foi feita para que as vazões de entrada e saída pudessem ser controladas por uma entrada digital e outra analógica, enquanto três chaves de nível indicariam quando o líquido estivesse em 10%, 50 % e 100% da capacidade total do tanque. O display apresenta uma animação do enchimento e esvaziamento do tanque e das três chaves de nível acendendo quando o líquido atingir seu nível, além de textos apresentando os dados de nível e porcentagem de abertura da válvula controlada analogicamente.

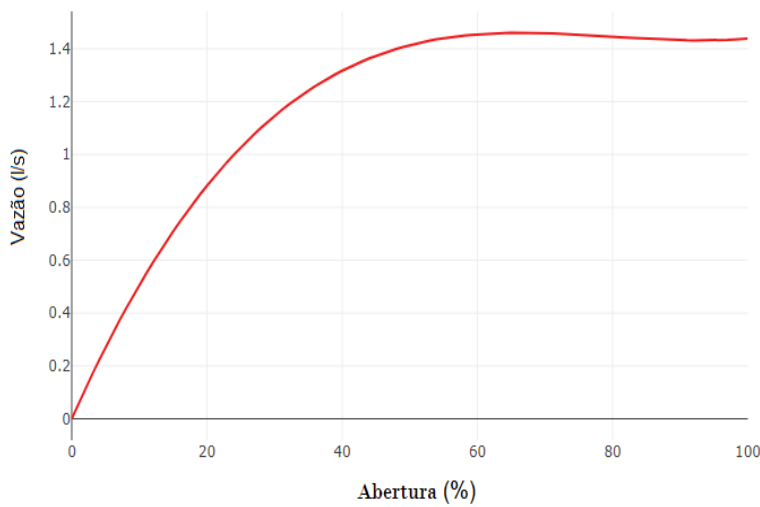
Para simular o comportamento de uma válvula real foi utilizado como base o trabalho de Cardoso (2021), onde foram definidas as características de vazão de uma válvula globo real em relação à sua abertura. Partindo de uma tabela contendo os valores de vazão para diferentes aberturas da válvula, foi utilizado o software Excel para aproximar o comportamento de uma

linha de tendência polinomial de ordem 3 e obter a respectiva equação 3.1 aproximada que modela a vazão da válvula, onde X representa a porcentagem de abertura da válvula.

$$f(X) = (0.0000112300 X^3 - 0.00268400 X^2 + 0.207900 X) * 0.277778 \quad 3.1$$

O gráfico da vazão gerado através da equação 3.1 é apresentado na Figura 27.

Figura 27 - Gráfico da vazão em l/s em função da porcentagem de abertura da válvula



Fonte: O Autor

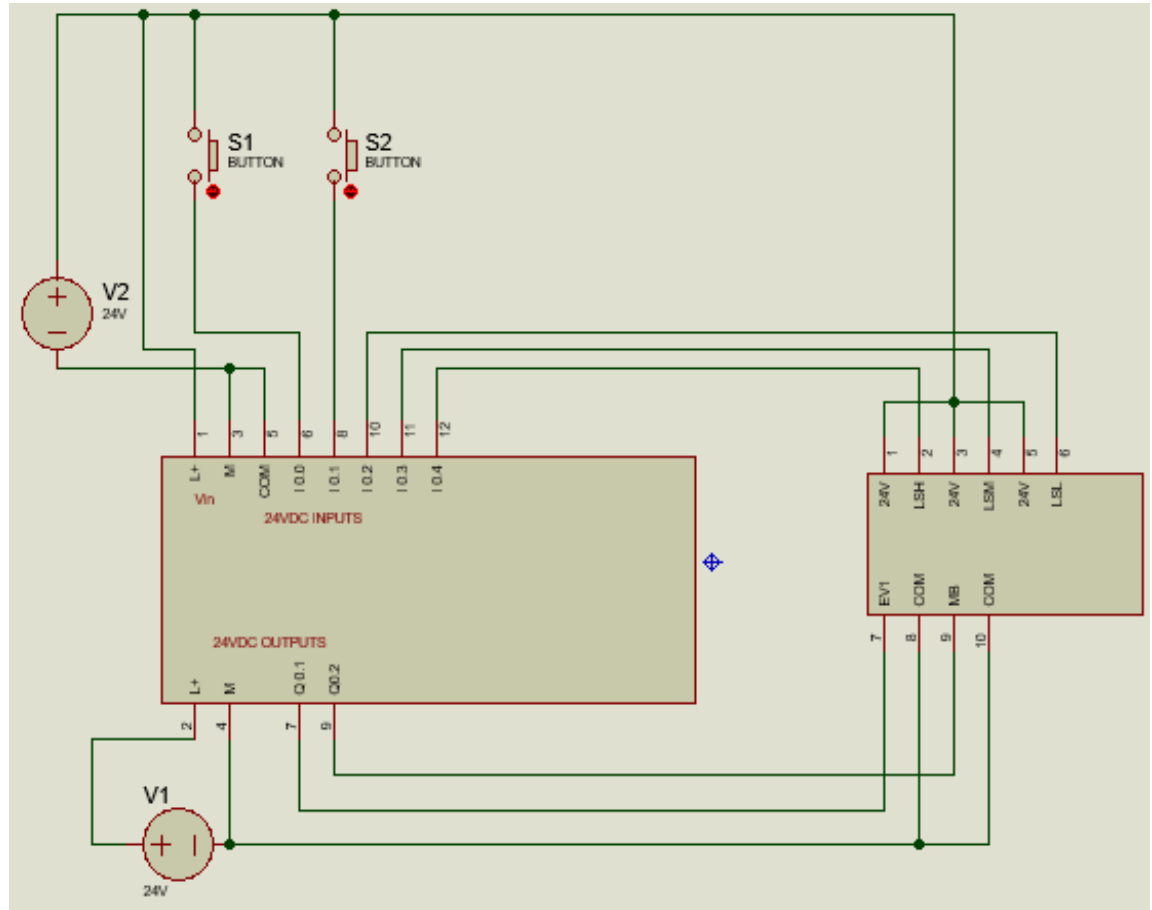
Nota-se que a válvula apresenta uma curva de vazão similar à curva de abertura rápida apresentada na Figura 9, e que no intervalo de abertura da válvula compreendido entre 60% e 100%, os valores de vazão sofrem uma variação mínima. Portanto, para fins de controle a simulação limitou a abertura em 60%.

3.5 Testes das portas digitais do protótipo

Para confirmar a funcionalidade do projeto, foram realizados testes práticos. Foi conduzido um teste prático em uma bancada que continha um CLP Siemens S7 1200 1215c dc/dc/dc, duas fontes 24V dc onde uma foi utilizada para alimentar o CLP e suas entradas digitais, enquanto a outra foi utilizada para alimentar as saídas do mesmo, duas botoeiras NA,

além dos cabos com conector tipo banana. A Figura 28 a seguir apresenta o esquema de ligações utilizado na realização deste teste.

Figura 28 - Esquema de ligações do teste com bancada de CLP

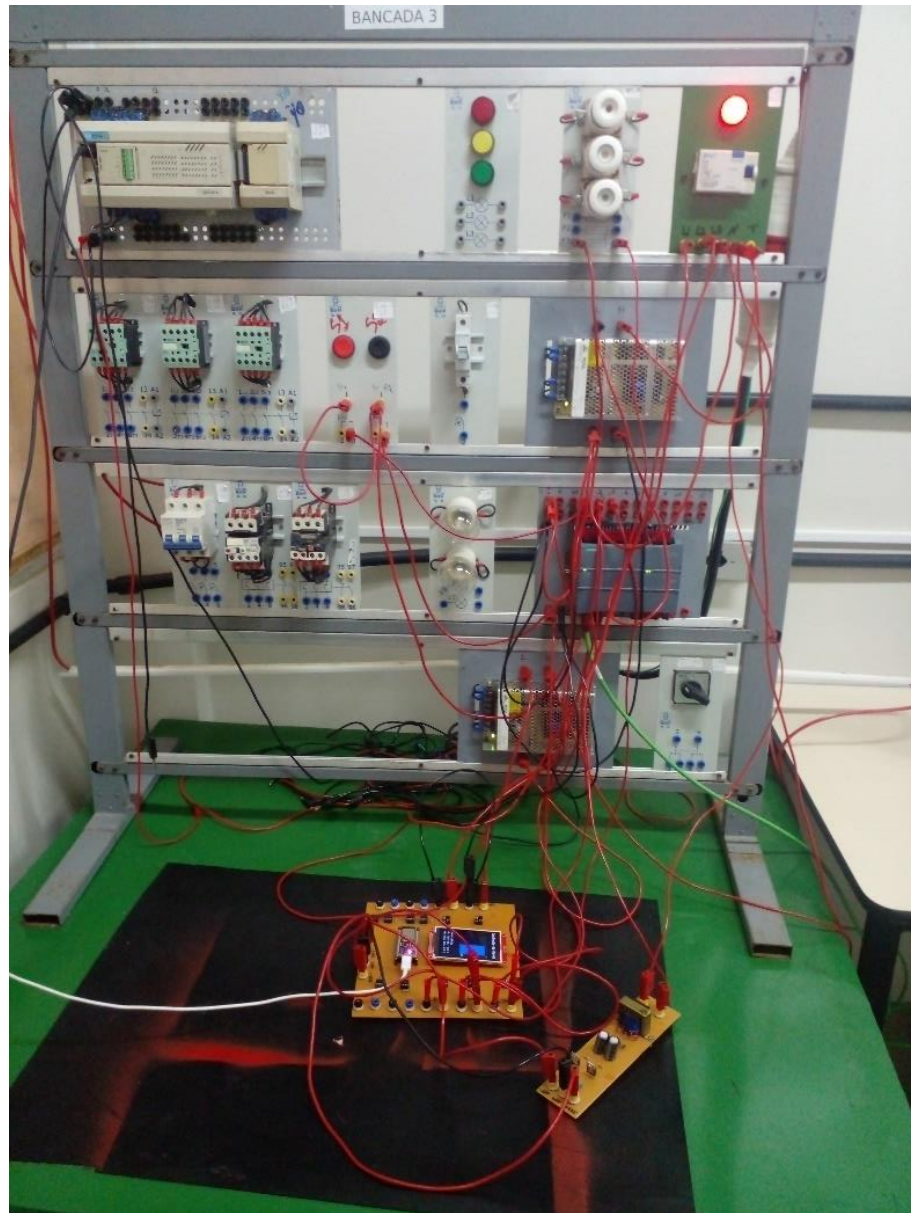


Fonte: O Autor

O esquema de montagem é o seguinte: o sinal de uma das fontes é conectado em ambas as botoeiras (que possuem a função de iniciar o enchimento e esvaziamento do tanque, respectivamente), que por sua vez são ligadas às suas respectivas entradas do CLP. Outras três entradas digitais do CLP são acionadas por meio das saídas digitais do protótipo que representam as três chaves de nível. Por fim, duas saídas digitais do CLP são utilizadas para acionar as duas entradas digitais do protótipo que simulam as válvulas de enchimento e de esvaziamento.

A figura 29 apresenta a montagem efetuada para realização dos testes que foram conduzidos em uma bancada de CLP.

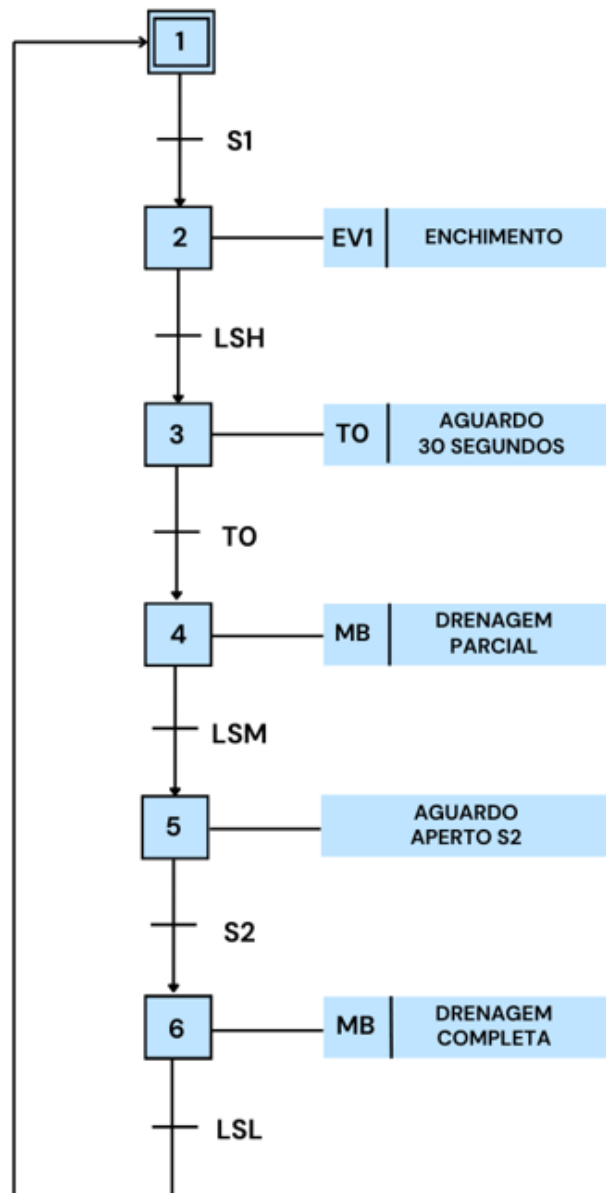
Figura 29 – Teste prático do projeto em bancada de CLP



Fonte: O Autor

Para realizar a condução do teste foi desenvolvido o graficet apresentado na Figura 30, onde têm-se a sequência de ações a serem realizadas pelo simulador.

Figura 30 - Grafcet utilizado no teste



Fonte: O Autor

Ao apertar o botão S1(botão vermelho), o tanque deve encher até o nível máximo através de EV1(válvula de alimentação do tanque simulada no projeto), aguardar 30 segundos, por meio de MB (válvula de vazão do tanque simulada no projeto) drenar até 50%, aguardar o aperto de S2(botão preto) e então drenar o restante. A Figura 31 a seguir mostra a lista de tags do programa do CLP, sendo este apresentado no anexo B.

Figura 31 - Lista de tags do programa

PLC tags				
	Name	Tag table	Data type	Address
1	0 - Início	Default tag table	Bool	%M100.0
2	5 - Drenagem Completa	Default tag table	Bool	%M105.0
3	1 - Enchimento	Default tag table	Bool	%M101.0
4	2 - Aguardo Tempo	Default tag table	Bool	%M102.0
5	3 - Drenagem Parcial	Default tag table	Bool	%M103.0
6	4 - Aguardo Op	Default tag table	Bool	%M104.0
7	S1	Default tag table	Bool	%I0.0
8	S2	Default tag table	Bool	%I0.1
9	LSL	Default tag table	Bool	%I0.2
10	LSM	Default tag table	Bool	%I0.3
11	LSH	Default tag table	Bool	%I0.4
12	L1	Default tag table	Bool	%Q0.0
13	EV1 - Válvula de Alimentação	Default tag table	Bool	%Q0.1
14	MB - Válvula de drenagem	Default tag table	Bool	%Q0.2
15	System_Byte	Default tag table	Byte	%MB7000
16	FirstScan	Default tag table	Bool	%M7000.0
17	DiagStatusUpdate	Default tag table	Bool	%M7000.1
18	Always TRUE	Default tag table	Bool	%M7000.2
19	Always FALSE	Default tag table	Bool	%M7000.3

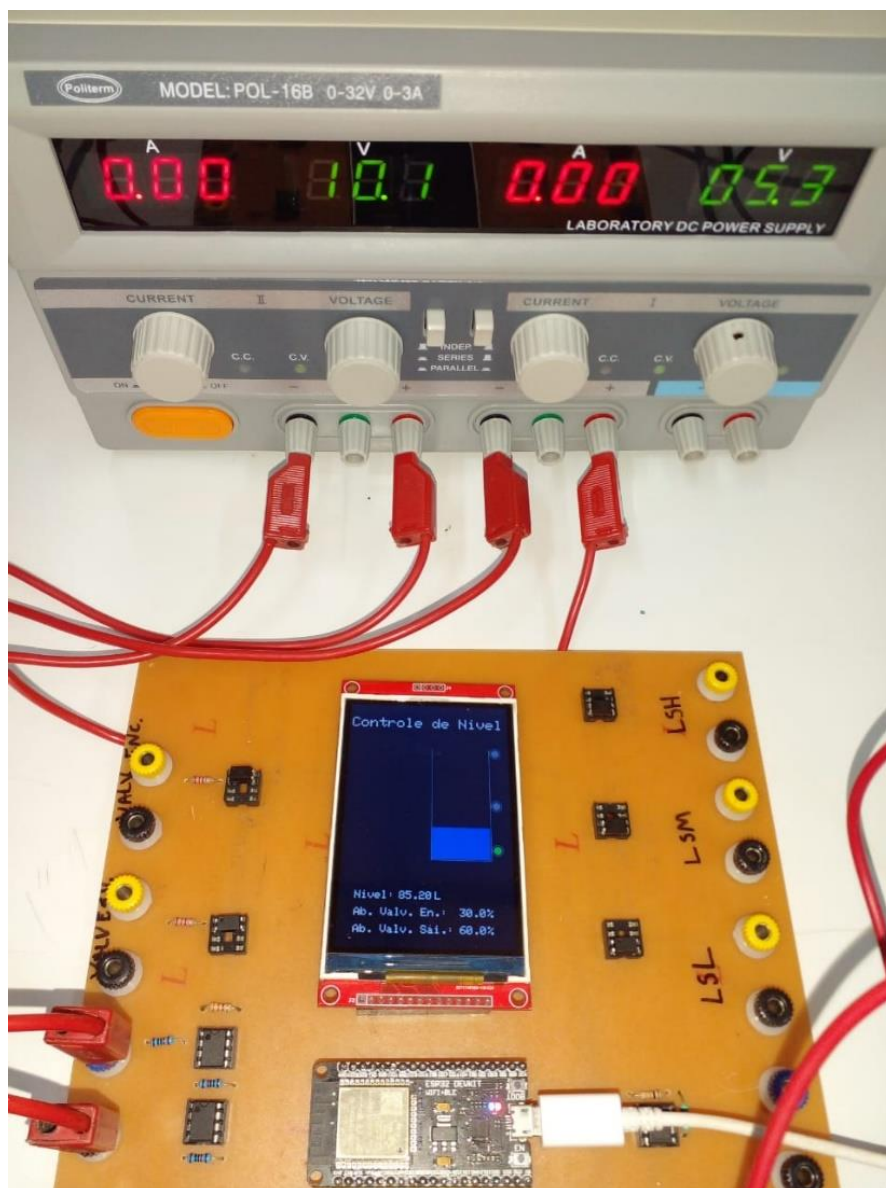
Fonte: O Autor

3.6 Testes das portas analógicas do protótipo

A testagem das portas analógicas foi realizada por meio de uma bancada com uma fonte de tensão ajustável, além de cabos com conectores do tipo banana. A montagem apresentada na Figura 32 foi feita conectando uma saída da fonte em cada entrada analógica do protótipo, acionando a válvula de entrada e a válvula de saída por meio de tensões variando de 0 a 10V. O protótipo recebe a tensão inserida em uma de suas portas e realiza o rebaixamento para seu respectivo valor no range de 0 a 3.3V e repassa para o ESP32 que realiza a conversão dessa tensão por meio do ADC de 12 bits para um valor discreto entre 0 e 4095. Após isso, o código fonte faz um mapeamento para que esse valor discreto seja convertido para uma respectiva porcentagem de abertura da válvula.

O teste foi conduzido variando a tensão aplicada nas entradas analógicas do protótipo e observando sua respectiva resposta na abertura das válvulas.

Figura 32 - Teste com bancada de fonte ajustável



Fonte: O Autor

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos em ambos os testes realizados com o protótipo. O primeiro foi executado por meio de uma bancada composta por CLP, onde foi executado o *grafcet* descrito na seção 3.4 com o intuito de utilizar as entradas digitais do simulador. O segundo teste foi conduzido por meio de uma bancada de fontes variáveis de modo a realizar os testes das entradas analógicas do projeto.

4.1 Resultados dos testes com as portas digitais

Este teste é dividido em três etapas: primeiro tem-se o início do enchimento após pressionar S1, e percorridos 30 segundos após tanque cheio, começa o esvaziamento até a metade da capacidade do tanque, onde o programa aguarda o aperto do botão S2 para finalizar o esvaziamento.

A Figura 33 apresenta o estado das entradas e saídas da primeira etapa, no início do enchimento do tanque, pós S1 pressionado.

Figura 33 – Primeira etapa do grafcet

0 - Início	Default tag table	Bool	%M100.0	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
5 - Drenagem Completa	Default tag table	Bool	%M105.0	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
1 - Enchimento	Default tag table	Bool	%M101.0	☐	☒	☒	☒	☒	TRUE
2 - Aguardo Tempo	Default tag table	Bool	%M102.0	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
3 - Drenagem Parcial	Default tag table	Bool	%M103.0	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
4 - Aguardo Op	Default tag table	Bool	%M104.0	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
S1	Default tag table	Bool	%I0.0	☐	☒	☒	☒	☒	TRUE
S2	Default tag table	Bool	%I0.1	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
LSL	Default tag table	Bool	%I0.2	☐	☒	☒	☒	☒	TRUE
LSM	Default tag table	Bool	%I0.3	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
LSH	Default tag table	Bool	%I0.4	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
L1	Default tag table	Bool	%Q0.0	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
EV1 - Válvula de Alimentação	Default tag table	Bool	%Q0.1	☐	☒	☒	☒	☒	TRUE
MB - Válvula de drenagem	Default tag table	Bool	%Q0.2	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
System_Byte	Default tag table	Byte	%MB7000	☐	☒	☒	☒	☐	16#04
FirstScan	Default tag table	Bool	%M7000.0	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
DiagStatusUpdate	Default tag table	Bool	%M7000.1	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE
AlwaysTRUE	Default tag table	Bool	%M7000.2	☐	☒	☒	☒	☒	TRUE
AlwaysFALSE	Default tag table	Bool	%M7000.3	☐	☒	☒	☒	☐	FALSE

Fonte: O Autor

Neste momento o protótipo havia reconhecido o comando do CLP para acionar EV1, iniciando o enchimento do tanque, de modo que o sensor de nível LSL está no estado *TRUE*, pois o nível já se encontra acima de 10% da capacidade do tanque.

A segunda etapa é mostrada na Figura 34, onde o tanque já está completamente cheio e no tempo de espera de 30 segundos.

Figura 34 – Segunda etapa do processo

0 - Início	Default tag table	Bool	%M100.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
5 - Drenagem Completa	Default tag table	Bool	%M105.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
1 - Enchimento	Default tag table	Bool	%M101.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
2 - Aguardo Tempo	Default tag table	Bool	%M102.0	☐	☒	☒	☒	TRUE
3 - Drenagem Parcial	Default tag table	Bool	%M103.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
4 - Aguardo Op	Default tag table	Bool	%M104.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
S1	Default tag table	Bool	%I0.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
S2	Default tag table	Bool	%I0.1	☐	☒	☒	☒	FALSE
LSL	Default tag table	Bool	%I0.2	☐	☒	☒	☒	TRUE
LSM	Default tag table	Bool	%I0.3	☐	☒	☒	☒	TRUE
LSH	Default tag table	Bool	%I0.4	☐	☒	☒	☒	TRUE
L1	Default tag table	Bool	%Q0.0	☐	☒	☒	☒	TRUE
EV1 - Válvula de Alimentação	Default tag table	Bool	%Q0.1	☐	☒	☒	☒	FALSE
MB - Válvula de drenagem	Default tag table	Bool	%Q0.2	☐	☒	☒	☒	FALSE
System_Byte	Default tag table	Byte	%MB7000	☐	☒	☒	☒	16#04
FirstScan	Default tag table	Bool	%M7000.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
DiagStatusUpdate	Default tag table	Bool	%M7000.1	☐	☒	☒	☒	FALSE
AlwaysTRUE	Default tag table	Bool	%M7000.2	☐	☒	☒	☒	TRUE
AlwaysFALSE	Default tag table	Bool	%M7000.3	☐	☒	☒	☒	FALSE

Fonte: O Autor

Com o tanque cheio, os três sensores de nível LSL, LSM e LSH posicionados nas alturas que correspondem a 10%, 50% e 100% do nível do tanque, respectivamente, encontram-se no estado *TRUE* pois o líquido já os atingiu, assim como a válvula de entrada EV1 encontra-se em *FALSE*, visto que o tanque já está em sua capacidade máxima e não precisa mais de alimentação.

A etapa seguinte consiste no nível em 50%, permanecendo neste estado aguardando o apertado de S2 para finalizar o esvaziamento. A Figura 35 apresenta o exato momento em que S2 é pressionado e inicia a última etapa.

Figura 35 – Última etapa do processo

0 - Início	Default tag table	Bool	%M100.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
5 - Drenagem Completa	Default tag table	Bool	%M105.0	☐	☒	☒	☒	TRUE
1 - Enchimento	Default tag table	Bool	%M101.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
2 - Aguardo Tempo	Default tag table	Bool	%M102.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
3 - Drenagem Parcial	Default tag table	Bool	%M103.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
4 - Aguardo Op	Default tag table	Bool	%M104.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
S1	Default tag table	Bool	%I0.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
S2	Default tag table	Bool	%I0.1	☐	☒	☒	☒	TRUE
LSL	Default tag table	Bool	%I0.2	☐	☒	☒	☒	TRUE
LSM	Default tag table	Bool	%I0.3	☐	☒	☒	☒	TRUE
LSH	Default tag table	Bool	%I0.4	☐	☒	☒	☒	FALSE
L1	Default tag table	Bool	%Q0.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
EV1 - Válvula de Alimentação	Default tag table	Bool	%Q0.1	☐	☒	☒	☒	FALSE
MB - Válvula de drenagem	Default tag table	Bool	%Q0.2	☐	☒	☒	☒	TRUE
System_Byte	Default tag table	Byte	%MB7000	☐	☒	☒	☒	16#04
FirstScan	Default tag table	Bool	%M7000.0	☐	☒	☒	☒	FALSE
DiagStatusUpdate	Default tag table	Bool	%M7000.1	☐	☒	☒	☒	FALSE
AlwaysTRUE	Default tag table	Bool	%M7000.2	☐	☒	☒	☒	TRUE
AlwaysFALSE	Default tag table	Bool	%M7000.3	☐	☒	☒	☒	FALSE

Fonte: O Autor

Com o nível em 50%, apenas os sensores LSL e LSM encontram-se no estado *TRUE*, e botão S2 está pressionado, portanto assim é permitido o esvaziamento total do tanque, retornando assim para a etapa inicial.

O quadro a seguir apresenta um mapeamento dos estados lógicos em que se encontrava cada variável de processo durante as três etapas da execução do programa, onde fica constatado que todas as variáveis atingiram os estados desejados.

Variável	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
S1	TRUE	FALSE	FALSE
S2	FALSE	FALSE	TRUE
EV1	TRUE	FALSE	FALSE
MB	FALSE	FALSE	TRUE
LSL	TRUE	TRUE	TRUE
LSM	FALSE	TRUE	TRUE
LSH	FALSE	TRUE	FALSE

Fonte: O Autor

4.2 Resultados dos testes com as portas analógicas

A Figura 36 mostra o tanque sendo abastecido com uma tensão de 10V sendo inserida na válvula de entrada, de modo que a abertura da válvula fica em 60%, enquanto a válvula de saída permanece fechada.

Figura 36 – Válvula de entrada com 60% de abertura



Fonte: O Autor

A Figura 37 mostra o teste seguinte, onde foi realizado o esvaziamento do tanque com a abertura da válvula de entrada em 29% e a válvula de saída em 60%, como é mostrado na figura 30.

Figura 37 – Válvula de entrada em 29% e válvula de saída em 60%



Fonte: O Autor

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho mostrou ser possível a confecção de um simulador de processos industriais compacto, prático e capaz de interagir com um CLP. Desde o conceito inicial o objetivo era que o hardware fosse compacto de modo a ocupar pouco espaço e facilitar tanto seu manuseio, quanto seu transporte. O objetivo foi cumprido, visto que a placa possui dimensões de 20x20cm.

O teste do projeto foi feito através da simulação de um grafcet com visualização simultânea do processo por meio de display digital, onde foi demonstrada a eficácia da interface de comunicação entre o protótipo e o CLP, correndo tudo de acordo com o esperado. A programação também foi um sucesso, de modo que o software implementado no ESP32 foi capaz de simular as variáveis de estado do processo industrial.

Como ideia para projetos futuro, sugere-se ampliar a versatilidade do projeto para selecionar o tipo de sinais de entrada que serão trabalhados, poder trabalhar com sinais analógicos que atendam a faixa de 4-20mA, e por fim implementar outros modelos de plantas, como plantas térmicas e pneumáticas.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Yure. **ESP32 – Modelos mais populares**. 2020a. Disponível em: <https://blog.smartkits.com.br/esp32-modelos-mais-populares/>. Acesso em: 14 dez. 2022.

ALBUQUERQUE, Yure. **ESP32 pinout – Guia Básico de GPIOs**. 2020b. Disponível em: <https://blog.smartkits.com.br/esp32-pinout-guia-basico-de-gpios/>. Acesso em: 02 jan. 2023.

ALMEIDA, Tiago Alves de. **Uma técnica de linearização por realimentação para compensação de agarramento em válvulas de controle pneumáticas**. 2015. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. **Instrumentação e Fundamentos de Medidas, v.2**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

BEGA, Egidio Alberto (org.). **Instrumentação Industrial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

BIANCHI, David; GOMES, Francisco de Salles Cintra. **O ensino de engenharia por meio de laboratórios virtuais de eletrônica: uma reflexão entre a montagem no protótipo e a simulação**. In: Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, XXXIV, 2006, Passo Fundo. Anais do XXXIV COBENGE. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2006.

CARDOSO, Rafael Batista. **Automação de uma válvula globo e levantamento de sua característica de vazão**. 2021. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecatrônica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-Mg, 2021.

CIDADE, Guilherme Klegues. **Retrofitting de uma Bancada Didática de Simulação de processo produtivo de triagem, eletropneumático, controlado por CLP**. 2018. 58 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecatrônica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Florianópolis, 2018

CUNHA, Leonardo Braga. **Dimensionamento de Válvulas de Controle para Sistemas com Líquidos**. 2020. 58 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.

CURVELLO, André. **ESP32 – Um grande aliado para o Maker IoT**. 2018. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/esp32-um-grande-aliado-para-o-maker-iot/>. Acesso em: 10 jan. 2023.

DWYLER. **Chave de nível – Definindo o melhor tipo de chave de nível para sua indústria**. 2017. Disponível em: <https://www.dwyler.com.br/destaques/chave-de-nivel-definindo-o-melhor-tipo-de-chave-de-nivel-para-sua-industria/>. Acesso em: 28 fev. 2022.

Espressif Systems. Datasheet: ESP32 Series. Electronic Publication, 2019.

FONTANA, Maire Josiane; FÁVERO, Altair Alberto. **Professor reflexivo: uma integração entre teoria e prática.** Revista de Educação do IDEAU, v. 8, n. 17, 2013.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luis Arlindo de. **Controladores Lógicos Programáveis: sistemas discretos.** São Paulo: Érica Ltda., 2008.

FRANCISCO, Marcos Salazar. **Simulador de processos industriais aplicado ao ensino da teoria de controle de processos.** 2017. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Automação e Controle de Processos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2017.

FREITAS, Carlos Márcio. **CLP – Controlador Lógico Programável – Parte 2.** 2014. Disponível em: <https://embarcados.com.br/controlador-logico-programavel-clp-parte-2/>. Acesso em: 12 dez. 2022.

GONÇALVES, Matheus Rocha. **CONTROLE DE NÍVEL DE PLANTA DIDÁTICA USANDO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL.** 2019. 39 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia de Controle e Automação, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019.

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL - IMD. **Aula 02 - Características e introdução à programação.** 2016. Disponível em: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/60/2/9>. Acesso em: 09 fev. 2022.

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL - IMD. **Aula 10 - Hidráulica Industrial.** 2018. Disponível em: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/58/10/5>. Acesso em: 17 nov. 2022.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 61131-3: Programmable controllers – Part 3: Programming languages.** 3 ed. Geneva: IEC, 2013.

KOYANAGI, Fernando. **ESP32: Detalhes internos e pinagem.** 2018. Disponível em: <https://www.fernandok.com/2018/03/esp32-detallhes-internos-e-pinagem.html>. Acesso em: 14 dez. 2022.

MATHIAS, Artur Cardozo. **Válvulas. Industriais, Segurança e Controle.** [S.l]: Artliber, 2014.

MATTEDE, Henrique. **Controlador Lógico Programável CLP.** 2016. Disponível em: <https://www.mundodaeletrica.com.br/controlador-logico-programavel-clp/>. Acesso em: 27 jan. 2022.

MEDEIROS, Eddy Lopes. **PROJETO DE DOMÓTICA UTILIZANDO CLP.** 2014. 37 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2014.

NASCIMENTO, Rodrigo SF et al. **Construção e calibração de um sensor de nível capacitivo para trabalho por imersão em líquido**. In: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, Blumenau. 2011.

NETO, Ulysses de Carvalho. **INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: HERANÇAS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E SUAS INFLUÊNCIAS NA SOCIEDADE PÓS INDUSTRIAL**. 2019. 33 p. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Candido Mendes, Niterói-RJ, 2019.

OLIVEIRA, Renan Mainardi de. **Um sistema de controle de vagas e identificação do tipo de veículo em um estacionamento usando CLP**. 2022. 72 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2022.

PAIOLA, Carlos Eduardo Gurgel. **Técnicas intrusivas de detecção de atrito em válvulas de controle**. 2008. 80 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Sistemas, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

PIGOZZO, Luiz Henrique. **PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DA AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE UM EXTRATOR DE ÓLEO DE SOJA 2000 TONELADAS POR DIA POR MEIO DE CLP E SOFTWARE SUPERVISÓRIO**. 2021. 92 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Erechim, 2021.

REGINATO, Victor José Dias. **ELABORAÇÃO DE EXPERIMENTOS NA ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE UTILIZANDO PLATAFORMAS EXPERIMENTAIS**. 2015. 79 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2015.

RESENDE, Luiz Santos. **Melhoria do desempenho operacional de válvulas de controle através de posicionadores HART**. 2015. 61 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Automação Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015.

SENAI-SP. **Elementos finais de controle**. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016.

SIEMENS. **SIMATIC S7-1200 - Pode ser adaptado de forma flexível as suas necessidades**. 2021. Disponível em: <https://new.siemens.com/br/pt/produtos/automacao/controladores/s7-1200.html>. Acesso em: 21 jan. 2022.

SILVA, Debora. **A importância de aprender CLP nos dias de hoje**. 2021. Disponível em: <https://www.lms40.com.br/post/a-importancia-de-aprender-clp-nos-dias-de-hoje>. Acesso em: 28 nov. 2022.

ROURE, Marcel de. **Chaves de Nível – qual é a melhor para o seu processo?**. 2018. Disponível em: <https://instrumentacaoecontrole.com.br/chaves-de-nivel/>. Acesso em: 28 fev. 2022.

ROURE, Marcel de. **Medição de Nível Contínuo e Pontual: saiba a diferença.** 2020. Disponível em: <https://instrumentacaoecontrole.com.br/medicao-de-nivel-contínuo-e-pontual-diferenca/>. Acesso em: 17 fev. 2022.

TECHMETER. **Chave de nível tipo boia magnética.** 2022. Disponível em: <https://www.techmeter.com.br/produto/chave-de-nivel-tipo-boia-magnetica#:~:text=Seu%20funcionamento%20baseia-se%20no,a%20configuração%20definida%20pelo%20usuário>. Acesso em: 29 jul. 2022.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores industriais: Fundamentos e aplicações.** São Paulo: Érica, 2020.

TIERNEY, Shawn. **ControlLogix Training Video and Detailed Lessons.** 2017. Disponível em: <https://theautomationblog.com/controllogix-training-video-and-detailed-lessons/>. Acesso em: 08 dez. 2022.

UNIVAL. **Válvulas de controle.** 2020. Disponível em: <https://www.unival.com.br/2020/11/05/valvulas-de-controle/>. Acesso em: 15 dez. 2021.

ANEXOS

ANEXO A – Tabela de Custos do Projeto

Componente	Preço unitário	Quantidade	Total
Módulo ESP32	R\$50,00	1	R\$ 50,00
Display TFT 3.5"	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00
Placa de fenolite 20x20cm	R\$ 13,00	2	R\$ 26,00
Fotoacoplador PC817	R\$ 0,60	5	R\$ 3,00
Regulador de tensão 7812	R\$ 1, 78	1	R\$ 1,78
Regulador de tensão 7912	R\$ 3,25	1	R\$ 3,25
Amplificador Operacional ua741cn	R\$ 1,62	6	R\$ 9,72
Diodo 1n4005	R\$0,68	4	R\$ 2,72
Resistores	R\$ 0,38	18	R\$ 6,84
Kit de Capacitores	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00
Borne tipo banana	R\$ 1,89	23	R\$ 43,47
Transformador 12 + 12V	R\$30,00	1	R\$30,00
Custo Total			R\$ 244,78

ANEXO B – Programa Ladder do CLP

